

RANCANG BANGUN ALAT PENGAYAK PASIR DENGAN MESH 40 KAPASITAS 30 KG MENGGUNAKAN MOTOR LISTRIK

Candra Pratama Putra¹⁾, Sukarmansyah²⁾, Muh. Amin Fauzie³⁾

Teknik Mesin, Universitas Tridinanti Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Email : candrapratamacandra01@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

ABSTRAK

Salah satu material yang penting digunakan dalam bidang konstruksi bangunan adalah pasir. Material pasir pada umumnya terdiri dari pasir yang masih bercampur dengan krikil dan batu. Pasir dengan ukuran seragam umumnya didapat dari proses pengayakan manual yang membutuhkan banyak tenaga manusia serta waktu pengayakan yang lama, sehingga perlu mesin pengayak untuk meminimalisir penggunaan tenaga manusia dan waktu pengayakan. Tujuan dari perancangan dan pembuatan alat ini untuk menyediakan alat pengayak pasir yang terjangkau bagi masyarakat. Perancangan mesin menggunakan software design untuk dibuatkan gambar susunan dan gambar kerja dari komponen – komponen mesin pengayak pasir. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, mesin dapat mengayak pasir seberat 30 kg dan didapatkan hasil pegujian dengan waktu 00.31.87 detik, berat pasir bersih 29,65 kg dan pasir kotor 0,35 kg.

Katakunci: pasir, mesin pengayak, masyarakat

ABSTRACT

One of the important materials used in building construction is sand. Sand material generally consists of sand mixed with gravel and stone. Sand with a uniform size is generally obtained from a manual sieving process which requires a lot of human power and a long sifting time, so a sieving machine is needed to minimize the use of human power and sifting time. The aim of designing and manufacturing this tool is to provide an affordable sand sieving tool for the community. Machine design uses design software to create arrangement drawings and working drawings of the components of the sand sieving machine. Based on the results of the trials that have been carried out, the machine can sift 30 kg of sand and obtained test results with a time of 00.31.87 seconds, the weight of clean sand is 29.65 kg and dirty sand is 0.35 kg.

Keywords: sand, sieving machine, public

A. PENDAHULUAN

Pasir adalah material yang penting dalam bidang konstruksi bangunan. Material pasir pada umumnya terdiri dari pasir yang masih bercampur dengan krikil dan

batu. Segumpal pasir terdiri dari dua atau tiga bagian. Dalam pasir yang kering hanya akan terdiri dari dua bagian, yaitu butir-butir tanah dan pori – pori udara [1]. Untuk mendapatkan material pasir yang

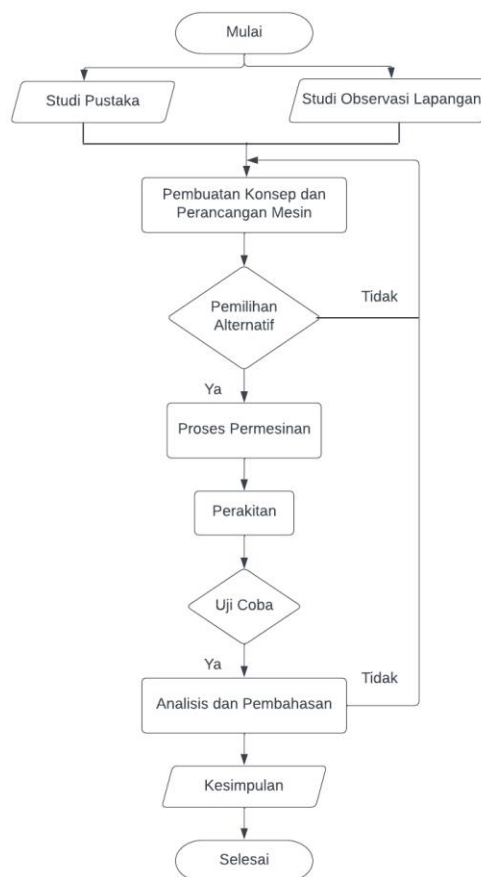
halus, maka dilakukan proses pengayakan. Proses pengayakan pada umumnya masih menggunakan pengayakan manual yang membutuhkan tenaga manusia serta waktu pengayakan yang lama. Dari sisi SDM penggunaan tenaga manusia pada mesin ini hanya sebagai operator dan penumpah pasir. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir waktu yang digunakan agar relatif pendek dan hasil produksi pun jauh lebih banyak dibandingkan dengan sistem manual. Berdasarkan kegunaannya, pasir bisa dibedakan menjadi pasir pasang, pasir beton dan pasir urug [2]. Pengayakan merupakan satuan operasi pemisahan dari berbagai ukuran bahan untuk dipisahkan kedalam dua atau tiga fraksi dengan menggunakan ayakan, setiap fraksi yang keluar dari ayakan mempunyai ukuran yang seragam [3].

Berdasarkan jenis pengayak pasir yang ada di pasaran dan banyak digunakan masyarakat yaitu pengayak pasir manual dan pengayak mekanik. Pengayak pasir manual adalah alat pengayak pasir yang dilakukan dengan cara melempar pasir ke alat pengayak yang dipasang pada posisi miring supaya pasir jatuh dan tersaring. Sedangkan pengayak pasir mekanik adalah alat pengayak pasir yang dilakukan dengan dilempar ke suatu ayakan dan pengayakan digerakkan dengan

menggunakan motor listrik, sehingga pengayakan lebih relatif mudah.

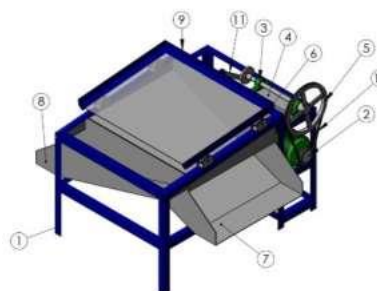
B. METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan – tahapan yang dilakukan mengikuti diagram alir berikut :



Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

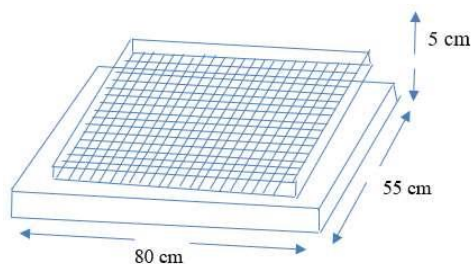
C. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Rancangan Alat Pengayak Pasir

Dari Gambar 2. Bentuk dan Bagian – bagian alat Pengayak Pasir dengan Mesh 40 kapasitas 30 kg menggunakan Motor Listrik, maka bagian-bagian yang dihitung antara lain, adalah :

1. Wadah Pengayak



Gambar 3. Bentuk tempat pengayak pasir

Dari Gambar 3. Bentuk dan ukuran tempat pengayak pasir, maka dapat dihitung gaya berat pasir yang diayak dengan mengikuti rumus, yaitu :

$$\begin{aligned} Fb &= V \times \gamma \text{ (kg)} \\ &= A \times h \times \gamma \text{ (kg)} \\ &= \ell \times b \times h \times \gamma \text{ (kg)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka : } Fb &= 0,8 \times 0,55 \times 0,5 \times 1400 \text{ (kg)} \\ &= 30,8 \text{ kg} \end{aligned}$$

2. Rencana Daya Motor Penggerak

Rencana daya motor penggerak untuk perancangan ini ditentukan dengan mengikuti hubungan :

$$\begin{aligned} P_d &= f_c \times P \text{ (kW)} \\ \text{Maka : } P_d &= 1,0 \times 0,373 \text{ (kW)} \\ &= 0,373 \text{ kW} \\ &= 0,5 \text{ hp (Diambil)} \end{aligned}$$

3. Momen Puntir Rencana

$$\begin{aligned} P_d &= \frac{\left(\frac{T_1}{1000}\right) \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n_1}{60}\right)}{102} \text{ (kW)} \\ T_1 &= 9,74 \times 10^5 \times \frac{P_d}{n_1} \text{ (kg.mm)} \\ \text{Maka : } T_1 &= 9,74 \times 10^5 \times \frac{0,373}{1420} \text{ (kg.mm)} \\ &= 255,85 \text{ kg.mm} \end{aligned}$$

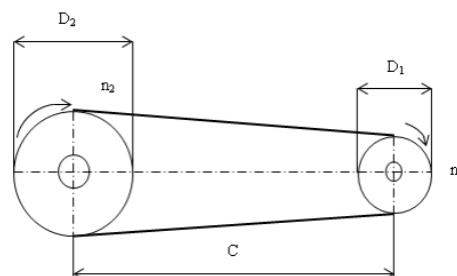
4. Kecepatan Linier Sabuk-V

$$\begin{aligned} v &= \frac{D_1 \cdot n_1}{60 \cdot 1000} \text{ (m/ detik)} \\ \text{Maka : } v &= \frac{76,2 \cdot 1420}{60 \cdot 1000} \text{ (m/ detik)} \\ &= 1,8034 \text{ m/detik} \end{aligned}$$

5. Panjang Keliling Sabuk-V

$$\begin{aligned} L &= 2C + \frac{\pi}{2} (d_1 + d_2) + \frac{1}{4C} (d_2 - d_1)^2 \\ \text{Maka : } L &= 2 \cdot 400 + \frac{\pi}{2} (203,2 + 76,2) \\ &+ \frac{1}{4 \cdot 000} (203,2 - 76,2)^2 \cdot 16127 \\ &= 800 + 438,88 + 10,0739 \\ &= 1248,0539 \text{ mm} = 124,89539 \text{ cm} \\ &= 1,2489539 \text{ m} \end{aligned}$$

6. Putaran Puli Poros yang digerakkan



Gambar 4. Puli Poros Penggerak dan Puli Poros yang digerakkan

Dari Gambar 4. Puli Poros Penggerak dan Puli Poros yang Digerakkan, dimana

putaran puli dan yang digerakkan dapat dihitung perbandingannya, yaitu :

$$\frac{n_1}{n_2} = i = \frac{D_2}{D_1} \text{ (rpm)}$$

$$n_2 = n_1 \times \frac{D_1}{D_2} \text{ (rpm)}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka : } n_2 &= 1420 \times \frac{76,2}{203,2} \text{ (rpm)} \\ &= 532,5 \text{ rpm} \end{aligned}$$

7. Daya Puli Poros yang digerakkan

Daya pada poros puli yang digerakkan dapat dihitung dngan menggunakan hubungan, yaitu :

$$N_2 = N_1 \cdot n_{sb} \text{ (hp)}$$

$$\text{Maka : } N_2 = 0,373 \cdot 0,96 \text{ (kW)}$$

$$N_2 = 0,35808 \text{ kW}$$

8. Momen Puntir yang terjadi pada poros puli yang digerakkan

$$M_p = 9,74 \times 10^5 \times \frac{N_2}{n_2} \text{ kg.mm}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka : } M_p &= 9,74 \times 10^5 \times \frac{0,35808}{532,5} \text{ (kg.mm)} \\ &= 654,96 \text{ kg.mm} \end{aligned}$$

9. Berat Poros Pengayak Pasir

$$B_{pp} = A \cdot \ell \cdot \gamma \text{ (kg)}$$

$$= \frac{\pi}{4} d^2 \cdot \ell \cdot \gamma \text{ (kg)}$$

$$\text{Maka : } B_{pp} = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times \ell \times \gamma \text{ (kg)}$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 0,019^2 \times 0,37 \times 7850 \text{ (kg)}$$

$$= 0,823 \text{ kg}$$

10. Berat Puli Penggerak

$$B_{mp} = A \cdot \ell \cdot \gamma \text{ (kg)}$$

$$= t \cdot b \cdot \ell \cdot \gamma$$

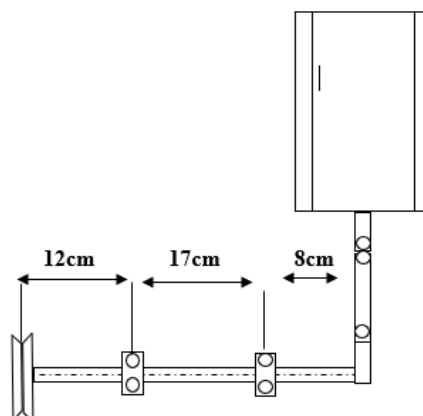
$$\text{Maka : } B_{mp} = t \cdot b \cdot \ell \cdot \gamma$$

$$= 0,002 \times 0,2 \times 0,37 \times 7850$$

$$= 1,61 \text{ kg}$$

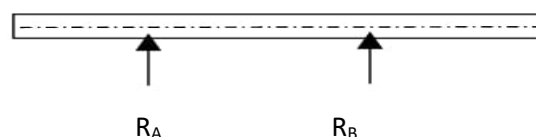
11. Poros Alat Pengayak Pasir

Poros alat pengayak pasir untuk menggerakkan ayakan pasir dengan menggunakan lengan ,dimana pada bagian ujung poros terdapat lengan penyambung untuk menggerakkan waadah ayakan ,untuk jelasnya di perlihatkan.



Gambar 5. Poros Alat Pengayak Pasir

Dari Gambar 5. maka dapat dibuat sebagai batang yang ditumpu sederhana dan mendapatkan beban terpusat seperti gambar 6.



Gambar 6. Diagram Benda Bebas Alat Pengayak Pasir

Dari gambar 4.5. Diagram benda bebas alat pengayak pasir, maka dapat dihitung besar gaya reaksi pada masing – masing tumpuan :

1. Gaya Reaksi pada Poros Pengayak Pasir

$$\Sigma F_y = - 0,823 + R_A - 1,61 + R_B = 0$$

$$- 0,787 + R_A + R_B = 0$$

$$R_A + R_B = 0,787 \text{ kg}$$

$$\Sigma M_A = 0 ; (- 0,823 \times 12) + (- 1,61 \times 17) + R_B (19 + 8) - 9,876 + 27,37 + 27$$

$$R_A - 0,968 + 27 R_A$$

$$R_A = \frac{17,494}{27}$$

$$= 0,64 \text{ kg}$$

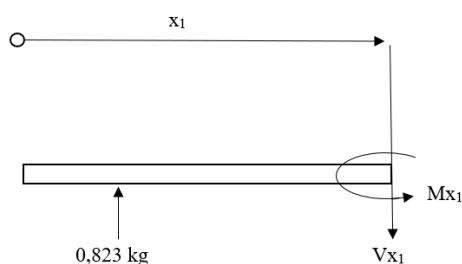
$$\text{Maka : } R_B = 0,787 + R_A$$

$$= 0,787 + 0,64$$

$$= 1,427 \text{ kg}$$

2. Momen Geser dan Momen Lentur

- Untuk Daerah : $0 \leq X_1 \leq 12 \text{ (cm)}$



Momen Geser (V) :

$$\Sigma F_y = 0 ; - 0,823 - V_{X1} = 0$$

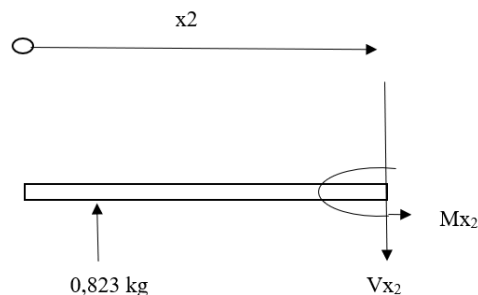
$$V_{X1} = 0,823 \text{ kg}$$

Momen Lentur (M) :

$$\Sigma M_B = - 0,823 \cdot x_1 + M_{X1} = 0$$

$$M_{X1} = - 0,823 x_1$$

- Untuk daerah : $12 \leq x_2 \leq 17$



Gaya Geser (V) :

$$\Sigma F_y = 0 ; - 0,823 + R_A - V_{X2} = 0$$

$$- 0,823 + 0,64 - V_{X2} = 0$$

$$V_{X2} = - 0,183 \text{ kg}$$

Momen Lentur (M) :

$$\Sigma M_B =$$

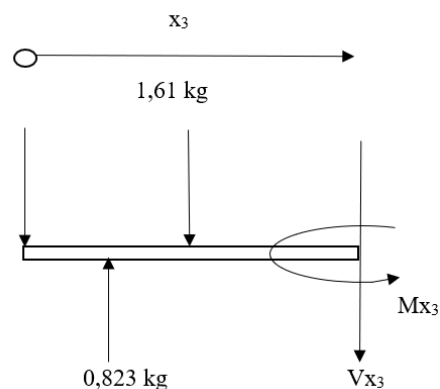
$$- 0,823 x_2 + R_A (x_2 - 8) - M_{X2} = 0$$

$$- 0,823 x_2 + 0,64 x_2 - 5,12 + M_{X2} = 0$$

$$- 0,183 x_2 - 5,12 + M_{X2} = 0$$

$$M_{X2} = 0,183 x_2 + 5,12$$

- Untuk daerah : $17 \leq x_3 \leq 8$



Gaya geser (V) :

$$\Sigma F_y = 0 ; - 0,823 + R_A - 1,61 - V_{X3} = 0$$

$$- 0,823 + 0,64 - 1,61 - V_{X3} = 0$$

$$- 1,793 - V_{X3} = 0$$

$$V_{X3} = 1,793 \text{ kg}$$

Momen Lentur (M) :

$$\Sigma M_B = 0 ; - 0,823 \cdot x_3 + R_A (x_3 - 5) - 1,61$$

$$(x_3 - 8) + M_{x_3} = 0$$

$$0 ; - 0,823 \cdot x_3 + 0,64 (x_3 - 8) - 1,61$$

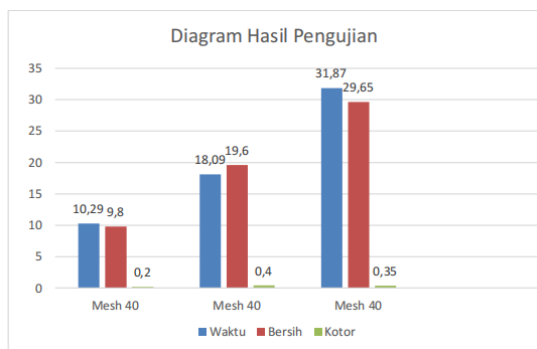
$$(x_3 - 8) M_{x_3} = 0$$

$$- 0,823 x_3 + 0,64 x_3 - 0,019 - 1,61$$

$$+ 12,88 + M_{x_3} = 0$$

$$1,793 x_3 - 12,88 + M_{x_3} = 0$$

$$M_{x_3} = - 1,793 x_3 + 12,88$$



Gambar 7. Diagram Hasil Pengujian

D. KESIMPULAN

Setelah semua perancangan dan pembuatan alat pengayak pasir selesai. Dilanjutkan pengujian dan perhitungan pada alat saat pengoprasian maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pembuatan alat pengayak pasir dengan penggerak motor listrik
2. Pasir yang telah diayak dapat dimanfaatkan untuk dijadikan campuran bahan cor, memperekat lantai atau keramik
3. Pasir ini jugabisa digunakan untuk

bahan campuran membuat kaca dan keramik

4. Pasir ini juga bisa untuk bertanam karna bisa menyerap pupuk lebih baik

E. SARAN

Adapun saran-saran pada perancangan alat pengayak pasir adalah:

1. Hendaknya melakukan persiapan yang baik, sehingga hasil yang diperoleh sesuai yang di rencanakan
2. Menggunakan alat ukur dan peralatan yang semestinya, untuk memperoleh hasil yang sempurna serta faktor kehilangan dapat diperkecil.
3. Untuk menghindari kerusakan alat, pengoperasian harus sesuai dengan cara kerja alat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Harsokoesoemo, Darmawan. 2004. "Pengantar Perancangan Teknik (Perancangan Produk)". Institut Teknologi Bandung : Bandung.
- Irfandi., Sutrisno, Franky., Eswanto E., & Jufrizal. 2017. "Analisa Uji Kinerja Mesin Pengayak Pasir Menggunakan Piringan Ayak dengan Metode Gerak Eksentrik Kapasitas 1 m³/jam". Jurnal Ilmiah "Mekanik" Teknik Mesin ITM, Vol. 3 No. 1. Hal 7-15.
- Perdana, Ary & Rusdiyantoro. 2013. "Rancangan Pembuatan Mesin Pengayak Pasir untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Operator". Jurnal Teknik Waktu, volume 11, Nomor 02, ISSN : 1412-1867.

- Ruswandi, Ayi. 2004. “Metode Perancangan 1”. Politeknik Manufaktur Bandung : Bandung.
- Sulistiawan, Heru & Slamet, Sugeng. 2014. “Perancangan Mesin Pengayak Pasir Cetak Vibrating Screen pada IKM Cor di Juwana Kabupaten Pati”. Proseding SNATIF. Universitas Muaria Kudus.
- Timah, Polman. 1992. “Elemen Mesin 1”. Politeknik Manufaktur Bandung : Bandung.
<http://msherman88.blogspot.com/2013/02/elemen-mesin.html>.